LEMBAR KERJA #1 • ALGORITMA & SEQUENCE | Usia 5 - 8 Tahun

Misi Labirin Algoritma Beeby

Bantu lebah Beeby berjalan menuju Sarang Madu Emas dengan menuliskan kode arah panah!

Nama Kreator Cilik: _____ **Usia:** _____ Thn **Bintang:** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CARA BERMAIN (ATURAN PROGRAMMER CILIK):

1. Beeby hanya bisa bergerak 1 kotak setiap perintah: [^ ATAS] [v BAWAH] [> KANAN] [< KIRI]

(1,1) MULAI (START)	(2,1) BATU [X]	(3,1) BUNGA +10	(4,1)	(5,1)
(1,2)	(2,2) BATU [X]	(3,2)	(4,2) BATU [X]	(5,2)
(1,3)	(2,3)	(3,3) BUNGA +10	(4,3)	(5,3) BUNGA +10
(1,4) BATU [X]	(2,4) BATU [X]	(3,4)	(4,4) BATU [X]	(5,4)
(1,5)	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(5,5) SARANG MADU

SUSUN BLOK KODE BEEBY

Gambar panah (^, v, <, >) di tiap langkah:

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5:

Langkah 6:

Langkah 7:

Langkah 8:

TANTANGAN BONUS LEVEL 2 (LOOPING / PERULANGAN):

Daripada menulis: [KANAN] -> [KANAN] -> [KANAN], seorang Programmer menulis blok: [ULANGI 3 KALI: KANAN].

Coba ringkas jalur Beeby di atas menggunakan rumus ULANGI (Loop):

Jawaban Loop-ku: ULANGI [___] KALI (_____) lalu ULANGI [___] KALI (_____)

PANDUAN & KUNCI JAWABAN ORANG TUA (Dapat dilipat sebelum diberikan ke anak):

Kunci Jalur Tercepat (8 Langkah): 1.BAWAH -> 2.KANAN -> 3.KANAN (Bunga) -> 4.KANAN -> 5.KANAN -> 6.BAWAH -> 7.BAWAH (Bunga) -> 8.BAWAH

LEMBAR KERJA #2 • PATTERN RECOGNITION | Usia 6 - 9 Tahun

Detektif Pola & Dekomposisi Robot

Temukan rahasia urutan pola di bawah ini dan lengkapi kotak yang kosong!

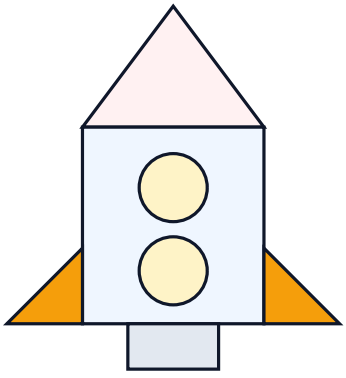
Nama Kreator Cilik: _____ **Usia:** _____ Thn **Bintang:** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

BAGIAN A: TEBAK URUTAN POLA BLOK KODE (Lengkapi 2 kotak terakhir!)

Pola 1	SEGITIGA	LINGKARAN	SEGITIGA	LINGKARAN	SEGITIGA	_____	_____
Pola 2	MAJU	MAJU	LOMPAT	MAJU	MAJU	_____	_____
Pola 3	10	20	30	40	50	_____	_____
Pola 4	A1	B2	C3	D4	E5	_____	_____

BAGIAN B: DEKOMPOSISI — PECAH GAMBAR ROKet MENJADI BANGUN DATAR!

Dalam ilmu komputer, Dekomposisi artinya memecah benda rumit menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dibuat.



Hitung ada berapa bangun datar penyusun roket di samping:

1. Jumlah SEGITIGA (Atap & Sayap Roket) = _____ buah
2. Jumlah PERSEGI PANJANG (Badan & Mesin) = _____ buah
3. Jumlah LINGKARAN (Jendela Kaca Roket) = _____ buah
4. TOTAL SELURUH KOMPONEN ROKET = _____ buah

PANDUAN & KUNCI JAWABAN ORANG TUA (Dapat dilipat sebelum diberikan ke anak):

Kunci Jawaban: Pola 1: LINGKARAN, SEGITIGA | Pola 2: LOMPAT, MAJU | Pola 3: 60, 70 | Pola 4: F6, G7 | Dekomposisi Roket: 3 Segitiga, 2 Persegi Pa

LEMBAR KERJA #3 • DEBUGGING & CRITICAL | Usia 7 - 10 Tahun

Misi Debugging: Cari & Perbaiki Bug!

Tahukah kamu? Kesalahan di dalam kode komputer disebut 'BUG'. Ayo bantu Beeby memperbaikinya!

KASUS BUG #1: Robot Salah Belok ke Kolam Lumpur!

Tujuan Robot: Berjalan 2 langkah ke KANAN, lalu 1 langkah ke ATAS menuju Bintang.

1. KANAN	2. KANAN	3. BAWAH (Ke Lumpur!)	4. AMBIL BINTANG

Langkah nomor berapa yang menjadi BUG (Salah)? Lingkari di atas, lalu tulis perbaikan kodenya:

_____

KASUS BUG #2: Urutan Kode Pagi Hari yang Terbalik (Sequence Bug)

Program robot asisten pagi hari mengalami error karena urutannya terbalik:

1. Pakai Sepatu	2. Bangun Tidur	3. Pakai Kaos Kaki	4. Berangkat Sekolah

Urutkan kembali nomor 1 sampai 4 agar program berjalan logis tanpa error:

_____

KASUS BUG #3: Loop Tanpa Henti (Infinite Loop Bug)

Beeby ingin melompati 3 batu, tapi programmer menulis kode berikut:

MULAI	ULANGI SELAMANYA (Lompat Maju	BERHENTI DI SARANG	SELESAI

Mengapa Beeby tidak pernah berhenti di sarang? Ubah blok ke-2 agar Beeby hanya melompat 3 kali:

_____

PANDUAN & KUNCI JAWABAN ORANG TUA (Dapat dilipat sebelum diberikan ke anak):

Kunci Jawaban: Kasus #1: Langkah 3 salah, seharusnya 3. ATAS | Kasus #2: Urutan benar: 2 -> 3 -> 1 -> 4 | Kasus #3: Ganti 'ULANGI SELAMANYA' me

LEMBAR KERJA #4 • CONDITIONALS (IF-THEN) Usia 5 - 9 Tahun

Mewarnai dengan Kode & Pixel Art Beeby

Komputer menampilkan gambar di layar menggunakan kotak-kotak kecil bernama PIKSEL (Pixel).

Nama Kreator Cilik: _____ **Usia:** _____ **Thn** **Bintang:** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

MISI A: WARNAI PIKSEL SESUAI ATURAN IF-THEN

ATURAN LOGIKA WARNA (IF - THEN):

- JIKA angka = 1 -> Biarkan PUTIH / BIRU MUDA
- JIKA angka = 2 -> Warnai KUNING MADU | 3 = HITAM

1	1	2	2	1	2	2	1	1
1	2	1	1	2	1	1	2	1
1	1	2	2	2	2	2	1	1
1	2	3	3	3	3	3	2	1
1	2	2	2	2	2	2	2	1
1	2	3	3	3	3	3	2	1
1	1	2	2	2	2	2	1	1
1	1	1	3	3	3	1	1	1
1	1	1	1	3	1	1	1	1

MISI B: WARNAI MASKOT BEEBY & KREASI

BEBY SANG KREATOR TEKNOLOGI

Tambahkan gambar laptop, bintang, atau robot impianmu di sekitar Beeby!

PERTANYAAN REFLEKSI LOGIKA:

1. Gambar apakah yang muncul di kotak Piksel Misi A setelah kamu mewarnai angka 2 dan 3? _____

2. Berapa jumlah kotak bernomor 3 pada baris paling bawah (ekor sengat lebah)? _____ kotak.

PANDUAN & KUNCI JAWABAN ORANG TUA (Dapat dilipat sebelum diberikan ke anak):

Kunci Jawaban: Misi A membentuk gambar Lebah Piksel (Sayap di baris 1-2, Badan belang kuning-hitam di baris 3-7, Sengat di baris 8-9). Baris paling ba

LEMBAR KERJA #5 • BINARY CIPHER & AI DEC | Usia 8 - 12 Tahun

Sandi Rahasia Biner & Logika AI Junior

Komputer hanya mengerti angka 0 dan 1 (Kode Biner). Pecahkan pesan rahasia Beeby di bawah ini!

Nama Kreator Cilik: _____ **Usia:** _____ Thn **Bintang:** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

KAMUS SANDI BINER BEEBY (0 = Lampu Mati [o], 1 = Lampu Nyala [*]):

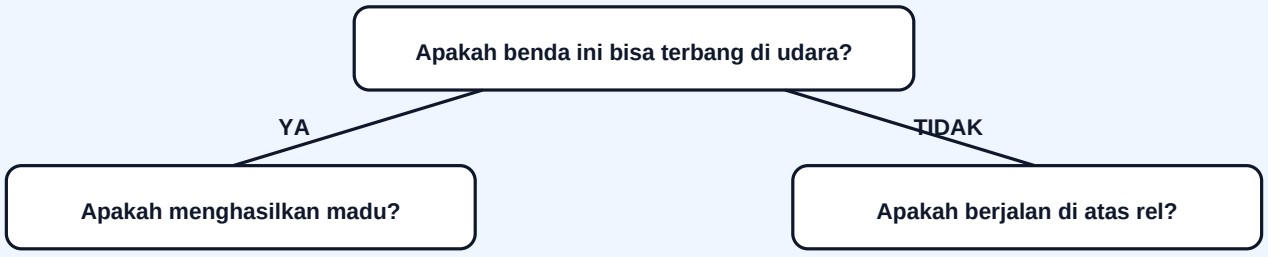
A = 01001	B = 01010	D = 01100	G = 01111	I = 10001	K = 10011
N = 10110	O = 10111	R = 11010	S = 11011	T = 11100	U = 11101

MISI A: TERJEMAHKAN KODE BINER INI MENJADI KATA RAHASIA!

10011 _____	10111 _____	01100 _____	10001 _____	10110 _____	01111 _____

MISI B: POHON KEPUTUSAN KECERDASAN BUATAN (AI DECISION TREE)

Ikuti cabang pertanyaan YA / TIDAK untuk menebak objek manakah yang dimaksud oleh komputer AI:



1. **Jika jawabannya: Terbang = YA, Menghasilkan Madu = YA, maka objek itu adalah:** _____
2. **Jika jawabannya: Terbang = TIDAK, Berjalan di Rel = YA, maka objek itu adalah:** _____

PANDUAN & KUNCI JAWABAN ORANG TUA (Dapat dilipat sebelum diberikan ke anak):

Kunci Jawaban: Misi A Sandi Biner = K - O - D - I - N - G | Misi B Pohon Keputusan AI: 1. LEBAH (Beeby), 2. KERETA API / MRT.

LEMBAR KERJA #6 • GAME DEVELOPMENT & V | Usia 7 - 13 Tahun

Blueprint Perancang Game Pertamaku

Sebelum membuat game di Scratch atau Roblox, setiap Game Developer merancang blueprint di kertas!

Nama Kreator Cilik: _____ **Usia:** _____ Thn **Bintang:** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

JUDUL GAME IMPIANKU: _____

KARAKTER UTAMA (HERO)

Gambar jagoan utamamu di sini:

MUSUH / RINTANGAN

Gambar rintangan yang harus dihindari:

ITEM BONUS (+SKOR)

Gambar koin/bintang penambah skor:

ATURAN LOGIKA PEMROGRAMAN GAME (IF - THEN EVENTS & VARIABEL):

Lengkapi logika kode untuk mengatur bagaimana game kamu berjalan:

1. KETIKA tombol [Panah Atas / Spasi] ditekan -> MAKA Karakter Hero akan: _____

2. JIKA Karakter menyentuh [Item Bonus] -> MAKA Variabel SKOR bertambah: + _____ poin.

3. JIKA Karakter menyentuh [Musuh / Rintangan] -> MAKA Variabel NYAWA berkurang: - _____ hati.

4. JIKA Variabel SKOR mencapai [_____] poin -> MAKA Tampilkan layar: 'KAMU MENANG (NEXT LEVEL)!'

PANDUAN & KUNCI JAWABAN ORANG TUA (Dapat dilipat sebelum diberikan ke anak):

Tips Orang Tua: Hasil rancangan anak di lembar ini dapat langsung diwujudkan menjadi game sungguhan di Kelas Trial Gratis Beekoding bersama mento